Aukštoji matematika – Pratybos 22

Adjunguotosios matricos ir lygiaverčiai apibūdinimai

Variantas: Užduotys

Uždavinys 1 (Stulpelis su dviem nenuliniais elementais). Realiajai matricai

$$D = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 3 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 4 & 0 \\ 2 & 1 & 1 & -1 \end{pmatrix},$$

apskaičiuokite algebrinius papildinius C_{24} ir C_{44} bei skleidiniu pagal stulpelį 4 raskite $\det D$. Pateikite išbraukus gautas pomatrices, nekeisdami jų tvarkos. Nurodykite, ar sistema $Dx = b$ turi po vieną sprendinį kiekvienam $b \in \mathbb{R}^4$.

Uždavinys 2 (Singuliarios matricos adjunguotoji matrica gali duoti kryptį). Kai $t \in \mathbb{R}$, nagrinėkite

$$B_t = \begin{pmatrix} t & 1 \\ t^2 & t \end{pmatrix}.$$

Apskaičiuokite $\det B_t$ ir $\operatorname{adj} B_t$. Tiesiogiai patikrinkite abidvi adjunguotosios matricos sandaugų tapatybes. Parodykite, kad antrasis adjunguotosios matricos stulpelis nenulinis ir sudaro branduolio $\ker B_t$ vieno stulpelio bazę kiekvienam t, įskaitant $t = 0$. Paaiškinkite, kodėl atvirkštinės matricos formulės negalima taikyti, nors adjunguotoji matrica nenulinė.

Uždavinys 3 (Kramerio taisyklė su dešiniosios pusės parametru). Kiekvienam $a \in \mathbb{R}$ išspręskite sistemą

$$x_1 + x_2 = a, \qquad 2x_2 + x_3 = 1, \qquad 2x_1 + x_3 = 2$$

Kramerio taisykle. Pateikite visus tris pakeistų stulpelių determinantus. Raskite tiksliai tas parametro a reikšmes, kurioms visos trys sprendinio koordinatės neneigiamos, įskaitant kraštines reikšmes.

Uždavinys 4 (Adjunguotoji ir jungtinė transponuota matricos skiriasi). Kompleksinei matricai

$$G = \begin{pmatrix} 1+\mathrm{i} & 1 \\ 0 & 2-\mathrm{i} \end{pmatrix},$$

apskaičiuokite $G^{\dagger}$, $\operatorname{adj} G$ ir G^{-1}. Paaiškinkite, kuriai operacijai naudojamas kompleksinis jungimas, o kuriai – algebriniai papildiniai. Taikykite adjunguotosios matricos atvirkštinės matricos formulę ir patikrinkite, ar pati $G^{\dagger}$ yra atvirkštinė matrica, apskaičiuodami vieną tinkamą sandaugos elementą. Taikykite 15-osios paskaitos kompleksinę aritmetiką ir jungimą.

Uždavinys 5 (Formalusis vektorinės sandaugos determinantas ir bazė). Erdvėje $\mathbb{R}^3$ tegul e_1, e_2, e_3 yra standartiniai koordinačių stulpeliai ir tegul

$$u = (2, -1, 1), \qquad v = (1, 3, -2), \qquad w = (3, 1, 0).$$

Formalusis determinantas, kurio pirmoji eilutė yra e_1, e_2, e_3, reiškia skleidinį pagal pirmąją eilutę su šiais vektoriniais koeficientais. Tai vektorinės reikšmės reiškinio žymėjimas, o ne skaliarinis determinantas virš $\mathbb{R}$. Šiuo skleidiniu apskaičiuokite $h = u \times v$ ir palyginkite rezultatą su 13-osios paskaitos komponenčių formule. Patikrinkite $h \cdot u = h \cdot v = 0$. Raskite surikiuotų stulpelių u, v, w tūrį su ženklu ir įprastąjį tūrį. Parodykite, kad stulpeliai u, v, h sudaro erdvės $\mathbb{R}^3$ bazę, ir pagal Kramerio taisyklę raskite stulpelio w koordinates šioje surikiuotoje bazėje.